שם: _____ תאריך: _____

הסתברות: מאורעות תלויים ובלתי תלויים

תזכורת
- **משלים:** ההסתברות שמאורע לא יקרה: $1 - P(A)$
- **לפחות פעם אחת:** מחסירים מ-1 את ההסתברות שזה לא יקרה אף פעם
- **עם החזרה:** ההוצאות בלתי תלויות
- **בלי החזרה:** בפעם השנייה יש פריט אחד פחות
- **בלתי תלויים:** כופלים: $P(A) \cdot P(B)$

1 מה ההסתברות? כתבו כשבר או כמספר עשרוני. ★★☆

א. מטילים קובייה. מה ההסתברות שלא ייצא 6?

ב. ההסתברות לגשם מחר היא 0.3. מה ההסתברות שלא ירד גשם?

ג. מטילים מטבע וקובייה. מה ההסתברות ל"עץ" ול-6?

ד. מטילים קובייה פעמיים. מה ההסתברות לקבל 6 בשתי הפעמים?

ה. שחקן קולע זריקת עונשין בהסתברות 0.8. מה ההסתברות שיקלע בשתי זריקות?

ו. ומה ההסתברות שאותו שחקן יחטיא בשתי הזריקות?

2 לפחות פעם אחת – דרך המשלים חשבו קודם את ההסתברות שזה לא יקרה אף פעם. ★★☆

א. מטילים מטבע 3 פעמים. מה ההסתברות ל"עץ" לפחות פעם אחת?

ב. מטילים קובייה פעמיים. מה ההסתברות לקבל 6 לפחות פעם אחת?

ג. ההסתברות שאוטובוס יאחר היא 0.2. נוסעים בשני אוטובוסים בלתי תלויים. מה ההסתברות שלפחות אחד יאחר?

ד. כל אחד משלושה תלמידים פותר תרגיל בהסתברות 0.5. מה ההסתברות שלפחות אחד יפתור?

3 עם החזרה ובלי החזרה

בשקית 5 כדורים אדומים ו-3 כחולים. מוציאים שני כדורים. ★★☆

א. מוציאים כדור, מחזירים אותו לשקית, ומוציאים שוב.

א. מה ההסתברות לשני אדומים? _____

ב. מה ההסתברות לשני כחולים? _____

ב. מוציאים שני כדורים בזה אחר זה, בלי החזרה.

א. מה ההסתברות לשני אדומים? _____

ב. מה ההסתברות לצבעים שונים? _____

4 טבלה דו-ממדית

בשכבה 200 תלמידים. השלימו את הטבלה וענו. ★★☆

	עוסקים בספורט	לא עוסקים בספורט	סך הכול
בנים	60	40	____
בנות	50	50	____
סך הכול	____	____	200

א. בוחרים תלמיד באקראי. מה ההסתברות שהוא עוסק בספורט? _____

ב. מה ההסתברות שנבחרה בת שלא עוסקת בספורט? _____

ג. בוחרים באקראי אחד הבנים. מה ההסתברות שהוא עוסק בספורט? _____

ד. האם המאורעות "בן" ו"עוסק בספורט" בלתי תלויים? נמקו. _____

5 נכון או לא נכון?

כתבו "נכון" או "לא נכון". ★☆☆

א. כשמוציאים בלי החזרה, ההוצאה השנייה תלויה בראשונה. _____

ב. הסתברות יכולה להיות 1.2. _____

ג. אם $P(A) = 0.4$, ההסתברות שהמאורע לא יקרה היא 0.4. _____

ד. שני מאורעות בלתי תלויים, בהסתברויות 0.5 ו-0.4. ההסתברות ששניהם יקרו היא 0.9. _____

הסתברות: מאורעות תלויים ובלתי תלויים

1 **מה ההסתברות?**

א. $\frac{5}{6}$ ב. 0.7 ג. $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{12}$ ד. $\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{36}$ ה. $0.8\cdot0.8=0.64$ ו. $0.2\cdot0.2=0.04$

2 **לפחות פעם אחת – דרך המשלים**

א. $1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$ ב. $1-\frac{25}{36}=\frac{11}{36}$ ג. $1-0.8^2=0.36$ ד. $1-0.5^3=0.875$

3 **עם החזרה ובלי החזרה**

אא. $\frac{5}{8}\cdot\frac{5}{8}=\frac{25}{64}$ אב. $\frac{3}{8}\cdot\frac{3}{8}=\frac{9}{64}$ בא. $\frac{5}{8}\cdot\frac{4}{7}=\frac{20}{56}=\frac{5}{14}$ בב. $\frac{5}{8}\cdot\frac{3}{7}+\frac{3}{8}\cdot\frac{5}{7}=\frac{30}{56}=\frac{15}{28}$

4 **טבלה דו-ממדית**

הטבלה: בנים 100, בנות 100, עוסקים 110, לא עוסקים 90

א. $\frac{110}{200}=0.55$ ב. $\frac{50}{200}=0.25$ ג. $\frac{60}{100}=0.6$

ד. תלויים: $0.275=0.55\cdot0.5$, אבל ההסתברות לבן שעוסק בספורט היא 0.3

5 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. לא נכון – היא בין 0 ל־1 ג. לא נכון – 0.6 ד. לא נכון – $0.2=0.4\cdot0.5$